Ejercicio Una empresa fabrica un tipo de artículo cuya producción está sujeta a pequeñas variaciones de peso. Según estudios de control de calidad, el peso (en kg) de los artículos sigue la siguiente distribución:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

a. Verifique que f(x) es una función de densidad

f(x) es función de densidad si → $f(x) > 0 \quad \forall x \in R_x$

→ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

i) $1 \leq x \leq 2$

$2/3 \leq \underbrace{2/3\,x}_{f(x)} \leq 4/3 \Rightarrow f(x) > 0$

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{1} 0\,dx}_{0} + \int_{1}^{2} \frac{2}{3}x\,dx + \underbrace{\int_{2}^{\infty} 0\,dx}_{0} = \frac{2}{3}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_1^2 = \frac{2^2-1^2}{3} = 1$

```
> fx <- function(x){2/3*x}
> integrate(fx,1,2)
1 with absolute error < 1.1e-14
```

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo pese entre 1.5 kg y 2 kg?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

$$P(1.5 \leq X \leq 2) = \int_{1.5}^{2} \frac{2}{3} x \, dx = 0.5833$$

```
> integrate(fx,1.5,2)
0.5833333 with absolute error < 6.5e-15
```

c. ¿Qué porcentaje de artículos pesa menos de 1.8 kg?

$$P(X < 1.8) = \int_{1}^{1.8} \frac{2}{3} x \, dx = 0.74$$

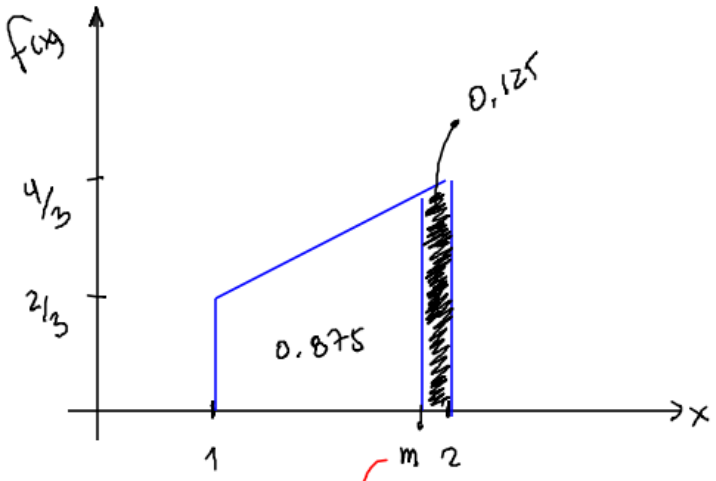
```
> integrate(fx,1,1.8)
0.7466667 with absolute error < 8.3e-15
```

d. Dado (CONDICIÓN) que un artículo pesa al menos 1.2 kg, ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 1.6 kg?

$$P(X < 1.6 \mid X \geq 1.2) = \frac{P(1.2 \leq X < 1.6)}{P(X \geq 1.2)} = \frac{\int_{1.2}^{1.6} \frac{2}{3} x \, dx}{\int_{1.2}^{2} \frac{2}{3} x \, dx}$$

```
> num = integrate(fx,1.2,1.6)$value
> den = integrate(fx,1.2,2)$value
> num/den
[1] 0.4375
```

e. ¿Cuál debe ser el peso mínimo para que un artículo esté considerado dentro del 12.5% de los que más pesan?



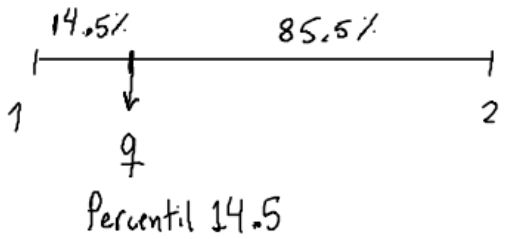
1.904 Kg → Percentil 87.5

$$\int_m^2 \frac{2}{3} x \, dx = 0.125$$

$$\int_m^2 \frac{2}{3} x \, dx - 0.125 = 0$$

```
> area <- function(m) {integrate(fx, m, 2)$value - 0.125}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 2)$root
[1] 1.903944
```

f. ¿Cuál debe ser el peso máximo para que un artículo esté considerado dentro del 14.5% de los que menos pesan?



$$\int_1^q \frac{2}{3} x\,dx = 0.145 \qquad \int_q^2 \frac{2}{3} x\,dx = 0.855$$

```
> area <- function(q) {integrate(fx, 1, q)$value - 0.145}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 2)$root
[1] 1.197926
> area <- function(q) {integrate(fx, q, 2)$value - 0.855}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 2)$root
[1] 1.197926
```

$q = 1.198\ kg$

Ejercicio

En un centro de inspección vehicular, se ha determinado que el tiempo (en minutos) que demora un automóvil en pasar la revisión técnica sigue una distribución continua, cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{600}, & 20 \leq x \leq 40 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil termine su revisión en menos de 32 minutos?

$$P(X<32) = \int_{20}^{32} \frac{x}{600}\, dx = 0.52$$

```
> integrate(fx,20,32)
0.52 with absolute error < 5.8e-15
```

b. Si un automóvil ya lleva 30 minutos en revisión, ¿cuál es la probabilidad de que termine en menos de 5 minutos adicionales?

$$P(X<35 \mid X \geq 30) = \frac{P(30 \leq X < 35)}{P(X \geq 30)} = \frac{\int_{30}^{35} \frac{x}{600}\, dx}{\int_{30}^{40} \frac{x}{600}\, dx} = 0.464$$

```
> num = integrate(fx,30,35)$value
> num
[1] 0.2708333
> den = integrate(fx,30,40)$value
> den
[1] 0.5833333
> num/den
[1] 0.4642857
```

c. ¿Qué porcentaje de vehículos termina la revisión en un tiempo entre 25 y 35 minutos?

$$P(25 \leq X \leq 35) = \int_{25}^{35} \frac{x}{600}\, dx = 0.5$$

```
> integrate(fx,25,35)
0.5 with absolute error < 5.6e-15
```

d. Halle la media y el coeficiente de variación del tiempo de revisión técnica.

$$\mu_X = E(X) = \int_{20}^{40} x \cdot \frac{x}{600}\, dx = \int_{20}^{40} \frac{x^2}{600}\, dx = 31.11$$

```
> fex <- function(x){x**2/600}
> integrate(fex,20,40)
31.11111 with absolute error < 3.5e-13
```

En promedio, una revisión técnica dura 31.11 minutos

$$E(X^2) = \int_{20}^{40} x^2 \cdot \frac{x}{600}\, dx = \int_{20}^{40} \frac{x^3}{600}\, dx = 1000$$

```
> fex2 <- function(x){x**3/600}
> integrate(fex2,20,40)
1000 with absolute error < 1.1e-11
```

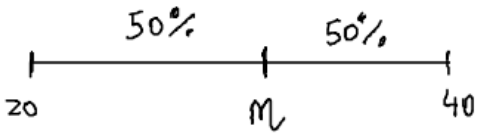
$$\sigma_X^2 = V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 = 1000 - 31.11^2 = 32.168\ min^2$$

$$CV(X) = \frac{\sqrt{32.168}}{31.11} \times 100\% = 18.23\%$$

e. Con la implementación de dos casetas adicionales, se estima que el tiempo promedio disminuirá en un 12.5%. ¿Cuál será el nuevo tiempo promedio de revisión?

$$31.11 - 0.125 \times 31.11 = 0.875 \times 31.11 = 27.22 \text{ min}$$

f. Determine la mediana del tiempo de revisión.



$$\int_{20}^{m} \frac{x}{600}\,dx - 0.5 = 0 \qquad \int_{m}^{40} \frac{x}{600}\,dx - 0.5 = 0$$

$M = 31.62$ minutos

```
> area <- function(m) {integrate(fx, 20, m)$value - 0.5}
> uniroot(area, lower = 20, upper = 40)$root
[1] 31.62277
```

Pregunta 1

Una empresa de consultoría necesita conformar un equipo de 4 profesionales para desarrollar un proyecto confidencial. Para ello, dispone de un grupo de 10 especialistas distribuidos de la siguiente manera: 4 en análisis de datos, 3 en estrategia empresarial y 3 en tecnología.

1. Definir el experimento aleatorio correspondiente a esta situación y plantee dos eventos mutuamente excluyentes.

Experimento aleatorio: Seleccionar a 4 profesionales, de un total de 10

$\Omega = \{ AAAA, \ AAET, \ EETT, \ ... \}$

B = {Seleccionar al menos 2 especialistas en estrategia empresarial} = $\{ EEAA, EETA, EEEE, ... \}$

C = {Seleccionar solo un especialista en estrategia empresarial} = $\{ TTTE, AETT, AAAE, ... \}$

$B \cap C = \emptyset$

- B y C no son colectivamente exhaustivos, por lo tanto no son complementarios.

Una empresa de consultoría necesita conformar un equipo de 4 profesionales para desarrollar un proyecto confidencial. Para ello, dispone de un grupo de 10 especialistas distribuidos de la siguiente manera: 4 en análisis de datos, 3 en estrategia empresarial y 3 en tecnología.

2. Calcular la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar esté conformado exclusivamente por profesionales de una sola área $\equiv$ seleccionar 4 especialistas en análisis de datos

$A =$ {seleccionar 4 especialistas en análisis de datos} , $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$

$n(\Omega) = C_4^{10} = 210$

```
> choose(10,4)
[1] 210
```

$n(A) = \underbrace{C_4^4}_{1}\underbrace{C_0^3}_{1}\underbrace{C_0^3}_{1} = 1$

$\Rightarrow P(A) = 1/210 = 0.0048$

Una empresa de consultoría necesita conformar un equipo de 4 profesionales para desarrollar un proyecto confidencial. Para ello, dispone de un grupo de 10 especialistas distribuidos de la siguiente manera: 4 en análisis de datos, 3 en estrategia empresarial y 3 en tecnología.

3. Por razones de confidencialidad, se requiere que el equipo esté integrado por exactamente 2 analistas de datos, al menos 1 estratega empresarial y que el resto se complete con especialistas en tecnología. Calcule la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar cumpla con estos requisitos.

$H = \{$ Seleccionar 2 analistas de datos, al menos 1 estratega empresarial, y el resto de tecnología $\}$

(al menos 1 o más)

	A	E	T
-	2	1	1
-	2	2	0

$$P(H) = n(H)/n(\Omega)$$

$$n(H) = \underbrace{C_2^4}_{6}\underbrace{C_1^3}_{3}\underbrace{C_1^3}_{3} + \underbrace{C_2^4}_{6}\underbrace{C_2^3}_{3}\underbrace{C_0^3}_{1} = 72 \Rightarrow P(H) = 72/210 = 0.34$$

Una empresa de consultoría necesita conformar un equipo de 4 profesionales para desarrollar un proyecto confidencial. Para ello, dispone de un grupo de 10 especialistas distribuidos de la siguiente manera: 4 en análisis de datos, 3 en estrategia empresarial y 3 en tecnología.

4. Un equipo de 4 profesionales ha sido seleccionado al azar entre 10 especialistas, y se sabe que exactamente 2 de ellos son especialistas en estrategia empresarial, calcular la probabilidad de que los otros 2 integrantes del equipo sean especialistas en tecnología.

$M = \{2 \text{ de los especialistas son de estrategia empresarial}\}$

$R = \{2 \text{ de los especialistas son de tecnología}\}$

$$P(R \mid M) = \frac{P(R \cap M)}{P(M)} = \frac{9/210}{63/210} = \frac{9}{63} = \frac{1}{7} = 0,142857$$

$$P(R \cap M) = \frac{C_2^3 C_2^3 C_0^4}{210} = \frac{9}{210}$$

$$P(M) = \frac{C_2^3 C_2^7}{210} = \frac{3 \times 21}{210} = \frac{63}{210}$$

Una empresa de consultoría necesita conformar un equipo de 4 profesionales para desarrollar un proyecto confidencial. Para ello, dispone de un grupo de 10 especialistas distribuidos de la siguiente manera: 4 en análisis de datos, 3 en estrategia empresarial y 3 en tecnología.

5. Se ha seleccionado aleatoriamente el equipo de 4 profesionales, y se sabe que entre ellos hay al menos 3 analistas de datos, calcule la probabilidad de que el cuarto miembro también sea analista de datos.

$F = \{$ Al menos 3 son analistas de datos $\}$

$N = \{$ El 4º miembro es analista de datos $\}$

$$P(N|F) = \frac{P(N \cap F)}{P(F)} = \frac{1/210}{25/210} = \frac{1}{25} = 0.04$$

$$P(N \cap F) = \frac{C_4^4 C_0^3 C_0^3}{210} = \frac{1}{210}$$

$$P(F) = \frac{C_3^4 C_1^6}{210} + \frac{C_4^4 C_0^6}{210} = \frac{4 \times 6 + 1}{210} = \frac{25}{210}$$

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

a. Si el límite de tolerancia de la empresa es de 3 fallas por mes, calcula la probabilidad de incumplimiento (tener más de 3 fallas).

x	0	1	2	3	4	5
f(x)	0.1	0.30	0.36	0.14	0.08	0.02

$$P(X>3) = f(4) + f(5) = 0.10$$

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.3, & x=1 \\ 0.36, & x=2 \\ 0.14, & x=3 \\ 0.08, & x=4 \\ 0.02, & x=5 \end{cases}$$

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

b. Calcular el coeficiente de variación del número mensual de fallas por camión.

$\mu_X = E(X) = \sum x \cdot f(x) = 1.86$

$E(X^2) = \sum x^2 \cdot f(x) = 4.78$

$\sigma_X^2 = 4.78 - 1.86^2 = 1.3204$

$CV(X) = \frac{\sqrt{1.3204}}{1.86} \times 100\% = 61.78\%$

```
> x = 0:5
> f = c(0.1,0.3,0.36,0.14,0.08,0.02)
> E = sum(x*f)
>
> E
[1] 1.86
```

```
> E2 = sum(x**2*f)
> E2
[1] 4.78
```

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad mensual de fallas por camión sea mayor a su media?

1.86

$P(X > 1.86) = f(2) + f(3) + f(4) + f(5) = 1 - f(1) - f(0) = 1 - 0.3 - 0.1 = 0.60$

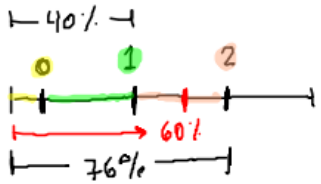
Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

d. Interpretar el percentil 60 de la cantidad mensual de fallas mecánicas por camión.

x	0	1	2	3	4	5
f(x)	0.1	0.30	0.36	0.14	0.08	0.02
F(x)	0.1	0.4	0.76	0,90	0.98	1,00



$P_{60} = 2$

Al menos el 60% de los meses presenta como máximo 2 fallas por camión

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

e. Si se sabe que un camión tiene al menos una falla en el último mes, ¿cuál es la probabilidad de que tenga como máximo 3?

1 o más

3 o menos

$$P(X \leq 3 \mid X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 3)}{P(X \geq 1)} = \frac{f(1) + f(2) + f(3)}{1 - f(0)} = \frac{0.30 + 0.36 + 0.14}{1 - 0.10} = \frac{0.80}{0.90} = 0.888$$

f. Si el costo mensual por reparación de ~~fallas~~ Cada falla de un camión es de 250 dólares, ¿cuál es el costo esperado?

$C = 250X$

$E(C) = 250\,E(X) = 250 \times 1.86 = 465$ dólares

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = 0.10\mathbf{I}_{\{x=0\}} + 0.30\mathbf{I}_{\{x=1\}} + 0.36\mathbf{I}_{\{x=2\}} + 0.14\mathbf{I}_{\{x=3\}} + 0.08\mathbf{I}_{\{x=4\}} + 0.02\mathbf{I}_{\{x=5\}}$$

g. Si se seleccionan 4 camiones de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellos no presenten ninguna falla en el mes?

$P(X=0) = 0.10$ (sin fallas)

$P(X \geq 1) = 0.90$ (1 a más fallas)

→ $F\ F\ F^c\ F^c$

$F\ F^c\ F\ F^c$

$F\ F^c\ F^c\ F$

$F^c\ F\ F\ F^c$

$F^c\ F\ F^c\ F$

$F^c\ F^c\ F\ F$

} 6 formas distintas

$\binom{4}{2} = 6$

$0.10 \times 0.10 \times 0.90 \times 0.90 = 0.0486$

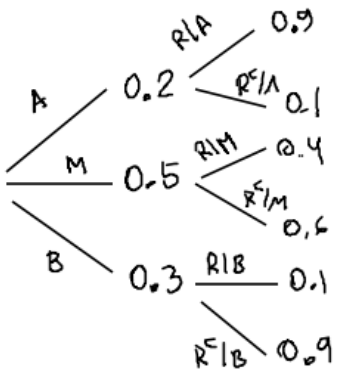
Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.

Se sabe que:

- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

A = { El Cliente es de riesgo alto }
M = { El Cliente es de riesgo medio }
B = { El Cliente es de riesgo bajo }
R = { se emite una alerta }



Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.

Se sabe que:

- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

1. Definir el experimento aleatorio correspondiente a esta situación e indique un grupo de 2 o más eventos colectivamente exhaustivos.

Experimento aleatorio: Identificar si la documentación financiera presenta patrones sospechosos

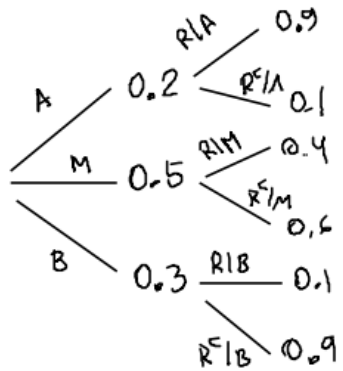
A = {El Cliente es de riesgo alto}
M = {El Cliente es de riesgo medio}
B = {El cliente es de riesgo bajo}

$A \cap M = \phi$
$A \cap B = \phi$
$M \cap B = \phi$

$A \cup M \cup B = \Omega$

A, M y B son colectivamente exhaustivos, y además son particiones

Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.



Se sabe que:

- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

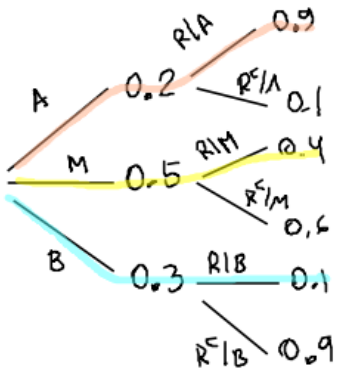
2. Se selecciona al azar a un cliente, ¿cuál de las siguientes situaciones es más probable?

- Que sea de alto riesgo y el sistema no emita ninguna alerta
- Que sea de bajo riesgo y el sistema emita alerta

* $P(A \cap R^c) = P(R^c|A) \times P(A) = 0.1 \times 0.2 = 0.02$

* $P(B \cap R) = P(R|B) \times P(B) = 0.1 \times 0.3 = 0.03 \rightarrow$ más probable

Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.



Se sabe que:

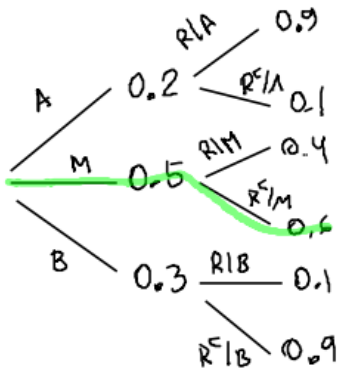
- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

3. Se selecciona al azar a un cliente, calcular la probabilidad de que se emita la alerta.

$$
\begin{aligned}
P(R) &= P(R \cap A) + P(R \cap M) + P(R \cap B) \\
&= P(A)P(R|A) + P(M)P(R|M) + P(R|B)P(B) \\
&= 0.2 \times 0.9 + 0.5 \times 0.4 + 0.1 \times 0.3 \\
&= 0.18 + 0.20 + 0.03 = 0.41
\end{aligned}
$$

Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.



Se sabe que:

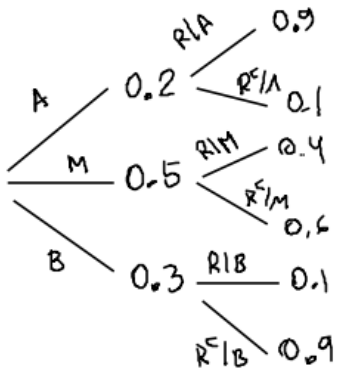
- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

4. Se sabe que para un cliente seleccionado al azar, el sistema no emitió ninguna alerta, calcular la probabilidad de que el riesgo de este cliente sea moderado.

$$P(M \mid R^c) = \frac{P(M \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{0.5 \times 0.6}{1 - 0.41} = \frac{0.30}{0.59} = 0.5085$$

Una empresa de auditoría clasifica a sus nuevos clientes como de alto, moderado o bajo riesgo financiero, con probabilidades respectivas de 0.2, 0.5 y 0.3. Como parte de su análisis, se aplica un algoritmo de detección automática que emite una alerta de revisión si encuentra patrones sospechosos en la documentación financiera.



Se sabe que:

- La probabilidad de que el sistema emita una alerta, dado que el cliente es de alto riesgo, es 0.9.
- Dado que el cliente es de riesgo moderado, esta probabilidad baja a 0.4.
- Para clientes de bajo riesgo, la probabilidad de alerta es de 0.1.

Además, se ha comprobado que el algoritmo actúa de manera independiente respecto a otras variables no financieras.

5. Se definen los eventos "el cliente es de riesgo bajo" (→ B) y "el sistema emite alerta" (→ R). Justificar si estos eventos son independientes o no.

No serían independientes, porque si dos clientes tienen tipo de riesgo distinto (uno bajo y uno alto por ejemplo), la probabilidad de alerta varía, es decir se asocia al tipo.

Si los eventos R y B son independientes, debería verificarse que $P(R) = P(R|B)$, sin embargo $P(R) = 0.41$ y $P(R|B) = 0.10$, por lo tanto no son independientes

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

a. Verificar que $f(x)$ es una función de densidad.

$0 \leq x < 1$

$0 \leq x/4 < 1/4$ ✓

$1 \leq x \leq 3$

$f(x) = 1/4 > 0$ ✓

$3 < x \leq 6$

$-6 \leq -x < -3$

$0 \leq 6-x < 3$

$0 \leq \frac{6-x}{12} < 3/12$ ✓

$$\int_0^1 \frac{x}{4}\,dx + \int_1^3 \frac{1}{4}\,dx + \int_3^6 \frac{6-x}{12}\,dx = 1$$

$\int_0^1 \frac{x}{4}\,dx$ → 0.125

$\int_1^3 \frac{1}{4}\,dx$ → 0.5

$\int_3^6 \frac{6-x}{12}\,dx$ → 0.375

```
> f1 <- function(x){x/4}
> f2 <- function(x){1/4*x**0}
> f3 <- function(x){(6-x)/12}
> integrate(f1,0,1)
0.125 with absolute error < 1.4e-15
> integrate(f2,1,3)
0.5 with absolute error < 5.6e-15
> integrate(f3,3,6)
0.375 with absolute error < 4.2e-15
```

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

b. Calcular e interpretar el valor de $f(2)$ $f(2) = 1/4$ → es la densidad en $x=2$ (altura de la curva)

c. Calcular e interpretar $P(X > \mu_X)$

$$\mu_X = \int_0^1 x \cdot \frac{x}{4}\,dx + \int_1^3 x \cdot \frac{1}{4}\,dx + \int_3^6 \frac{x(6-x)}{12}\,dx$$

$$\mu_X = 0.0833 + 1 + 1.5 = 2.5833$$

$$P(X > 2.5833) = \int_{2.5833}^3 \frac{1}{4}\,dx + \int_3^6 \frac{6-x}{12}\,dx$$

$$= 0.1042 + 0.375 = 0.4792$$

```
> e1 <- function(x){x^2/4}
> e2 <- function(x){x/4}
> e3 <- function(x){x*(6-x)/12}
> integrate(e1,0,1)
0.08333333 with absolute error < 9.3e-16
> integrate(e2,1,3)
1 with absolute error < 1.1e-14
> integrate(e3,3,6)
1.5 with absolute error < 1.7e-14
```

```
> integrate(f2,2.5833,3)
0.104175 with absolute error < 1.2e-15
> integrate(f3,3,6)
0.375 with absolute error < 4.2e-15
```

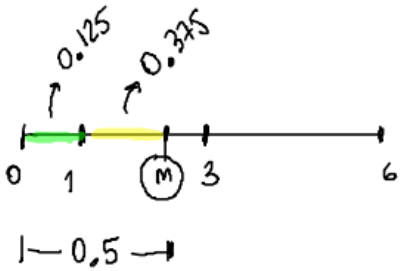
La probabilidad de que el tiempo de reparación supere a su media (2.5833 horas) es 0.4792

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

d. Calcular e interpretar la mediana de X.

$$\int_0^1 \frac{x}{4}\,dx = 0.125$$



$$\int_1^m \frac{1}{4}\,dx = 0.375$$

$$\int_1^m \frac{1}{4}\,dx - 0.375 = 0$$

```
> area <- function(m) {integrate(f2, 1, m)$value - 0.375}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 3)$root
[1] 2.5
```

$m = 2.5$ horas

El 50% de los camiones fueron reparados en un tiempo de 2.5 horas como máximo.

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

e. ¿El coeficiente de variación de la duración de reparación de un camión es menor al 10%?

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{x}{4}\,dx + \int_1^3 x^2 \cdot \frac{1}{4}\,dx + \int_3^6 x^2 \cdot \frac{(6-x)}{12}\,dx = \square$$

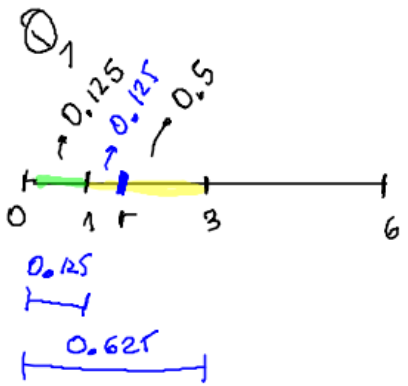
$$\sigma_X^2 = \square - 2.5833^2 = \Delta$$

$$CV_X = \frac{\sqrt{\Delta}}{2.5833} \times 100\%$$

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

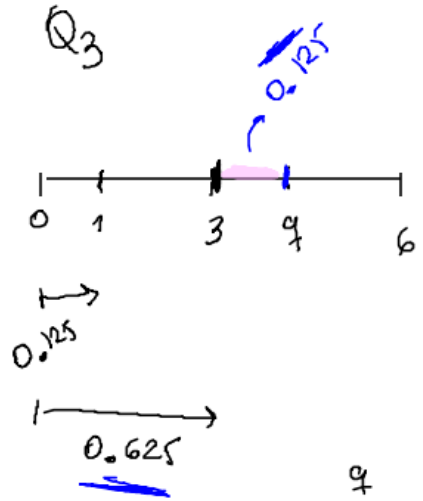
$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

f. Calcular el rango intercuartílico de X.



$$\int_1^r \frac{1}{4}\,dx - 0.125 = 0$$

$$r = Q_1$$



$$\int_3^q \frac{6-x}{12}\,dx - 0.125 = 0$$

$$q = Q_3$$

$$\text{Rpta} = q - r$$

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[0,1)\}} + \frac{1}{4}\mathbf{I}_{\{x\in[1,3]\}} + \frac{6-x}{12}\mathbf{I}_{\{x\in(3,6]\}}$$

g. Si ya han transcurrido 3 horas desde que inició una reparación, ¿cuál es la probabilidad de que la duración total sea menor a 5 horas?

$$P(x<5 \mid x\geq 3) = \frac{P(3\leq x<5)}{P(x\geq 3)} = \frac{\int_3^5 \frac{6-x}{12}\,dx}{\int_3^6 \frac{6-x}{12}\,dx}$$